

Variance

2026-01-30

qc / measurement / statistics / concept

Contents

1. 方差 (Variance)	1
------------------------	---

1. 方差 (Variance)

 Def.

$$\begin{aligned} [\Delta(M)]^2 &= \langle (M - \langle M \rangle)^2 \rangle \\ &= \langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2 \end{aligned}$$

◇

 Pf.

设方差 (Variance) 的定义为：

$$\text{Var} = \sum_i p_i (m_i - \langle M \rangle)^2$$

展开括号内的平方项：

$$\begin{aligned} &= \sum_i p_i (m_i^2 - 2m_i \langle M \rangle + \langle M \rangle^2) \\ &= \sum_i p_i m_i^2 - 2\langle M \rangle \sum_i p_i m_i + \langle M \rangle^2 \sum_i p_i \end{aligned}$$

 Imp.

其中利用以下统计性质：

1.
$$\sum_i p_i m_i = \langle M \rangle$$

(期望值的定义)

2.
$$\sum_i p_i = 1$$
 (概率归一化条件)

代入上式进行化简：

!

$$\begin{aligned}
&= \left(\sum_i p_i m_i^2 \right) - 2\langle M \rangle \cdot \langle M \rangle + \langle M \rangle^2 \cdot 1 \\
&= \left(\sum_i p_i m_i^2 \right) - 2\langle M \rangle^2 + \langle M \rangle^2 \\
&= \left(\sum_i p_i m_i^2 \right) - \langle M \rangle^2
\end{aligned}$$

对于算符 M^2 ，其期望值写作：

$$\langle M^2 \rangle = \langle \psi | M^2 | \psi \rangle = \langle \psi | M \cdot M | \psi \rangle$$

考察算符 M 的本征方程 $M|m_i\rangle = m_i|m_i\rangle$ ，则 M^2 的作用如下：

$$M \cdot M \Rightarrow m_{i'} = m_i^2$$

即 M^2 的本征值为 m_i^2 。

此时对应的概率 $p_{i'}$ 为：

$$p_{i'} = |\langle m_{i'} | \psi \rangle|^2$$

但在笔记中特别强调了一个核心性质（红色标注部分）：

这意味着算符平方后，本征态没有改变，因此概率分布保持一致：

$$p_{i'} = |\langle m_i | \psi \rangle|^2 = p_i$$

因此， M^2 的期望值就是 m_i^2 的加权和：

$$\langle M^2 \rangle = \sum m_i^2 p_i = \sum p_i m_i^2$$

结合第 1 部分的展开结果与第 2 部分的算符期望定义，得证：

$$\therefore \text{Var} = \langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2$$

■

■

end of file